

Quadro 17. Características gerais da raiva

Agente etiológico	Vírus da raiva - família Rabdoviridae
Reservatório	Os mamíferos: animais domésticos (cães, gatos); animais selvagens (morcegos, macacos, raposas, saguis).
Modo de transmissão	Transmissão direta: a saliva do animal penetra com mordedura, arranhadura ou lambedura de ferimentos ou mucosas.
Período de incubação	- No homem é muito variável, de dias até anos. Está intimamente relacionado com: - localização e gravidade da mordedura, arranhadura ou lambedura por animais infectados; - proximidade de troncos nervosos; - quantidade de partículas virais inoculada; - No cão, esse período varia entre dez dias a dois meses ou mais.
Transmissibilidade	- Em cães e gatos, a eliminação do vírus pela saliva se dá de dois a cinco dias antes do aparecimento dos sinais clínicos, permanecendo durante toda a evolução da doença; - Em outros animais pode variar de espécie para espécie.
Suscetibilidade	Universal
Imunidade	- Não se conhece a existência de imunidade natural no homem; - A imunidade pode ser adquirida pela vacinação pré e pós-exposição.

Quadro 17.1. Vacina contra a raiva

Tipo de vacina	Vírus Inativado de cultivo celular		
Número de doses e intervalo entre as doses	- Esquema pré-exposição: duas doses (0 e 7); - Esquemas pós-exposição: quatro doses* (0, 3, 7, 14); - Esquema de reexposição: ver quadro abaixo.		
Conservação	Nível	Temperatura	Tempo de duração
	Central	+2°C a +8°C	Observar o prazo de validade do produto: usar imediatamente após a reconstituição.
	Regional	+2°C a +8°C	
	Local	+2°C a +8°C	

Via de administração	▪ Intramuscular: 0,5mL ou 1,0 mL (dependendo do laboratório produtor). Administrar todo o volume do frasco; ▪ Intradérmica: 0,2 mL - o volume deve ser dividido em duas aplicações de 0,1mL cada e administrada em dois sítios. A administração intradérmica recomenda-se para ações de agendamento de grandes grupos.
Dose (volume)	0,5 ml ou conforme laboratório produtor
Eficácia esperada	Perto de 100%
Indicações	▪ Pré-exposição: indivíduos expostos ao risco, permanentemente (veterinários, laboratoristas, biólogos); ▪ Pós-exposição: indivíduos que foram mordidos ou lambidos em mucosa ou ferimento por animais mamíferos com risco de estar transmitindo a raiva; ▪ Reexposição: indivíduos já vacinados que foram expostos ao vírus novamente.
Pré-exposição	Via Intradérmica (ID) Esquema vacinal: duas doses, nos dias 0 e 7. ▪ Volume da dose: 0,2mL. O volume da dose deve ser dividido em duas aplicações de 0,1mL cada e administradas em dois sítios distintos, independente da apresentação da vacina, seja 0,5 mL ou 1,0 mL (dependendo do laboratório produtor); ▪ Local de aplicação: antebraço ou na região de delimitação do músculo deltoide. Via Intramuscular (IM) Esquema vacinal: duas doses, nos dias 0 e 7. ▪ Dose total: 0,5mL ou 1,0 mL (dependendo do laboratório produtor). Administrar todo o volume do frasco; ▪ Local de aplicação: no músculo deltoide ou vasto lateral da coxa em crianças menores de dois anos. Não aplicar no glúteo.

Pós-exposição	Via Intradérmica (ID) Esquema vacinal: quatro doses, nos dias 0, 3, 7 e 14. • Volume da dose: 0,2mL. O volume da dose deve ser dividido em duas aplicações de 0,1mL cada e administradas em dois sítios distintos, independente da apresentação da vacina, seja 0,5 mL ou 1,0 mL (dependendo do laboratório produtor); • Local de aplicação: antebraço ou na região de delimitação do músculo deltoide. Via Intramuscular (IM) Esquema vacinal: quatro doses, nos dias 0, 3, 7 e 14. • Dose total: 0,5mL ou 1,0 mL (dependendo do laboratório produtor). Administrar todo o volume do frasco; • Local de aplicação: no músculo deltoide ou vasto lateral da coxa em crianças menores de dois anos. Não aplicar no glúteo.
Reexposição	Reexposição: Independentemente do intervalo de tempo, se o paciente recebeu esquema de PrEP completo, indica-se a profilaxia nos dias 0 e 3. Se foi aplicada apenas uma dose de PrEP, essa deve ser desconsiderada e o esquema de profilaxia indicado para o caso deve ser iniciado. OBS.: Profissionais que receberam esquema de profilaxia pré-exposição e que fazem controle sorológico, ou receberam outras doses de vacina antirrábica, devem ser avaliados individualmente. O Soro Antirrábico (SAR) e a Imunoglobulina Humana antirrábica homóloga (IGHAR) não estão indicados em caso de reexposição. • Até 90 dias, se o esquema anterior de PEP foi completo, não indicar profilaxia. Se for incompleto, administrar as doses faltantes. Atenção: Quando na PEP anterior foi aplicada apenas uma dose, essa deve ser desconsiderada e o esquema de profilaxia, indicado para o caso, deve ser iniciado. • Após 90 dias, independentemente do intervalo de tempo, se o paciente recebeu pelo menos duas doses do esquema de PEP, indicar a vacina nos dias 0 e 3.

Profilaxia de pacientes faltosos	Não é necessário reiniciar a profilaxia de pacientes faltosos. Nestes casos, aplicar o(s) imunobiológico(s) prescrito(s) no dia em que o paciente comparecer à unidade e continuar o esquema mantendo os intervalos das doses seguintes de acordo com o intervalo do esquema originalmente proposto. Recomenda-se que além do serviço de vacinação, o serviço de saúde que atende o paciente oriente o indivíduo da importância da completitude do esquema vacinal e realize busca ativa imediata daqueles que não comparecerem nas datas agendadas para administração das doses do esquema prescrito.
Soro Antirrábico (SAR) e Imunoglobulina Humana antirrábica homóloga (IGHAR)	*SAR ou IGHAR em acidentes graves exclusivamente com cães (que não podem ser observados): • A infiltração do SAR ou da IGHAR deve ser feita apenas no local do ferimento, o tanto quanto possível (não há dose mínima), eliminando a indicação da aplicação do restante em local distante (IM). A aplicação do SAR ou da IGHAR deve ser realizada apenas nos acidentes graves envolvendo cães que não podem ser observados ou suspeitos para raiva no momento da agressão; • A dose da IGHAR é de 20 UI/Kg de peso e a dose máxima de 1.500 UI. Já a dose do SAR é de 40 UI/Kg de peso, sendo que a dose máxima é de 3.000 UI. Atenção! O SAR NÃO deve ser administrado por via endovenosa. Ele é infiltrado dentro e ao redor das lesões e o restante da dose, se houver, é administrado por via intramuscular
Contraindicações	Não existe
Eventos adversos	• Local: dor, enduração, prurido, edema, vermelhidão e abscesso, linfadenopatia; • Sistêmicos: febre, mal-estar, cefaleia, náuseas, dor abdominal, dor muscular e tontura; • Neurológicos: síndrome de Guillain-Barré; • Hipersensibilidade: exantema pruriginoso, urticária, artralgia, artrites, angioedema e anafilaxia.

*O controle sorológico (titulação de anticorpos) é exigência indispensável para correta avaliação do esquema vacinal.

**Não considerar o esquema anterior se o paciente recebeu número menor de doses do que aquelas referidas nas notas acima.

Quadro 18. Esquema para profilaxia pós-exposição da raiva humana com vacina de cultivo celular.

PROFILAXIA DA RAIVA HUMANA PÓS-EXPOSIÇÃO				
TIPO DE EXPOSIÇÃO	ANIMAL AGRESSOR			
	CÃO OU GATO		MAMÍFERO DOMÉSTICO DE INTERESSE ECONÔMICO: bovídeos, equídeos, caprinos, suínos e ovinos.	MORCEGOS E OUTROS MAMÍFEROS SILVESTRES (inclusive domiciliados)
	Animal passível de observação por 10 dias e sem sinais sugestivos de raiva.	Animal não passível de observação por 10 dias ou com sinais sugestivos de raiva.		
CONTATO INDIRETO • tocar ou dar de comer para animais; • lambedura em pele íntegra; • contato em pele íntegra com secreções ou excreções de animal, ainda que raivoso ou de caso humano.	• Lavar com água e sabão; • NÃO INDICAR PROFILAXIA.		• Lavar com água e sabão; • NÃO INDICAR PROFILAXIA.	• Lavar com água e sabão; • NÃO INDICAR PROFILAXIA. • Todo contato com morcego iniciar profilaxia SAR ou IGHAR + vacina (dias 0, 3, 7 e 14).
LEVE • ferimento superficial no tronco ou nos membros, exceto mãos e pés; • lambedura de lesões superficiais.	• Lavar com água e sabão; • NÃO INICIAR PROFILAXIA. Manter o animal em observação por 10 dias. Se permanecer vivo e saudável, suspender a observação no 10º dia e encerrar o caso. Se morrer, desaparecer ou apresentar sinais de raiva, indicar VACINA* dias 0, 3, 7 e 14.	• Lavar com água e sabão; • INICIAR PROFILAXIA: VACINA* dias 0, 3, 7 e 14.	• Lavar com água e sabão; • INICIAR PROFILAXIA: VACINA* dias 0, 3, 7 e 14.	• Lavar com água e sabão; • INICIAR PROFILAXIA: VACINA* (dias 0, 3, 7 e 14) e SORO (SAR ou IGHAR)*.
GRAVE • ferimento nas mucosas, no segmento cefálico, nas mãos ou nos pés; • ferimentos múltiplos ou extensos, em qualquer região do corpo; • ferimento profundo, mesmo que puntiforme; • lambedura de lesões profundas ou de mucosas, mesmo que intactas; • ferimento causado por mamífero silvestre.	• Lavar com água e sabão; • NÃO INICIAR PROFILAXIA. Manter o animal em observação por 10 dias. Se permanecer vivo e saudável, suspender a observação no 10º dia e encerrar o caso. Se morrer, desaparecer ou apresentar sinais de raiva, indicar VACINA* (dias 0, 3, 7 e 14) e SORO (SAR ou IGHAR)*.	• Lavar com água e sabão; • INICIAR PROFILAXIA: VACINA* (dias 0, 3, 7 e 14) e SORO (SAR ou IGHAR)*.	• Lavar com água e sabão; • INICIAR PROFILAXIA: VACINA* (dias 0, 3, 7 e 14) e SORO (SAR ou IGHAR)*.	
OBSERVAÇÕES:				
*VACINA 4 (quatro) doses, nos dias 0, 3, 7e 14	A vacina deverá ser administrada por Via Intradérmica ou Via Intramuscular. Via Intradérmica: volume da dose – 0,2mL. O volume da dose deve ser dividido em duas aplicações de 0,1mL cada e administrada em dois sítios distintos, independentemente da apresentação da vacina, seja 0,5mL ou 1,0mL (dependendo do laboratório produtor). Local de aplicação: inserção do músculo deltoide ou no antebraço. Via Intramuscular: dose total - 0,5mL ou 1,0mL (dependendo do laboratório produtor). Administrar todo o volume do frasco. Local de aplicação: no músculo deltoide ou vasto lateral da coxa em crianças menores de 2 (dois) anos. Não aplicar no glúteo.			
*SORO (SAR ou IGHAR)	O SAR ou a IGHAR deve ser administrado no dia 0. Caso não esteja disponível, aplicar o mais rápido possível até o 7º dia após a aplicação da 1ª dose de vacina. Após esse prazo é contraindicado. Existindo clara identificação da localização da(s) lesão(ões), recentes ou cicatrizadas, deve-se infiltrar o volume total indicado, ou o máximo possível dentro ou ao redor da(s) lesão(ões). Se não for possível, aplicar o restante por via IM, respeitando o volume máximo de cada grupo muscular mais próximo da lesão. Soro antirrábico (SAR): 40 UI/l de peso. Imunoglobulina humana antirrábica (IGHAR): IGHAR 20 UI/kg de peso.			

Fonte: Adaptado da Nota Técnica Nº8/2022-CGVZ/DEIDT/SVS/MS:

Informa sobre atualizações no Protocolo de Profilaxia pré, pós e reexposição da raiva humana no Brasil.

Atenção às seguintes medidas:

1) É necessário orientar o paciente para que ele notifique imediatamente a Unidade de Saúde se o animal morrer, desaparecer ou se tornar raivoso. Uma vez que podem ser necessárias novas intervenções de forma rápida, como a aplicação do soro ou o prosseguimento do esquema de vacinação.

2) É preciso avaliar, sempre, os hábitos do cão e gato e os cuidados recebidos. Podem ser dispensados do esquema profilático as pessoas agredidas pelo cão ou gato que, com certeza, não tem risco de contrair a infecção rábica. Por exemplo, animais que vivem dentro do domicílio (exclusivamente); não tenham contato com outros animais desconhecidos; que somente saem à rua acompanhados dos seus donos e que não circulem em área com a presença de morcegos. Se o animal for procedente de área de raiva controlada, não é necessário iniciar o esquema profilático. Manter o animal sob observação e só iniciar o esquema profilático indicado (soro + vacina) se o animal morrer, desaparecer ou se tornar raivoso. Em caso de dúvida sobre procedência ou o estado de saúde do animal, iniciar o esquema de profilaxia indicado.

***SAR ou IG HAR em acidentes graves exclusivamente com cães (que não podem ser observados):**

A infiltração do SAR ou da IG HAR deve ser feita apenas no local do ferimento, o tanto quanto possível (não há dose mínima), eliminando a indicação da aplicação do restante em local distante (IM). A aplicação do SAR ou da IG HAR deve ser realizada apenas nos acidentes graves envolvendo cães que não podem ser observados ou suspeitos para raiva no momento da agressão.

***Quanto à definição de profilaxia antirrábica humana em casos de agressões por animais silvestres:**

Nos casos de agressões por outros mamíferos silvestres (inclusive os domiciliados), o acidente é classificado como grave. A conduta adequada é lavar o local abundantemente com água e sabão, iniciar o esquema profilático com SAR ou IG HAR e a administração de 4 (quatro) doses devacina antirrábica nos dias 0, 3, 7 e 14, pela via intramuscular (IM) ou 4 (quatro) doses nos dias 0, 3, 7 e 14 pela via intradérmica (ID).

***Quanto à definição de profilaxia antirrábica humana em casos de acidentes por morcego:**

Nos casos de agressões por morcegos, independentemente da espécie, o acidente é sempre classificado como grave. A conduta adequada é lavar o local com água e sabão, abundantemente, e iniciar imediatamente o esquema profilático com SAR ou IG HAR e a administração de 4 (quatro) doses de vacina antirrábica nos dias 0, 3, 7 e 14, pela via intramuscular (IM) ou 4 (quatro) doses nos dias 0, 3, 7 e 14 pela via intradérmica (ID).

***Quanto à definição de profilaxia antirrábica humana em acidentes por animais de produção:**

Animais domésticos de interesse econômico ou de produção como bovinos, bubalinos, equídeos, caprinos, ovinos, suínos, também são considerados animais de risco para transmissão da raiva. Para avaliar a indicação da profilaxia de pré ou pós-exposição, é importante conhecer o tipo, frequência e grau do contato ou exposição que os tratadores e outros profissionais têm com esses animais e deve-se levar em consideração o risco epidemiológico da doença na localidade.

***Quanto à profilaxia antirrábica humana em casos de agressões por cães ou gatos:**

Caso o cão ou gato agressor tenha sinais sugestivos de raiva no momento da agressão, indicar a profilaxia, conforme o tipo de exposição. Se o cão ou gato agressor não apresentar sinais sugestivos de raiva, indicar a observação do animal por 10 dias e não iniciar a profilaxia pós-exposição. Não sendo possível a observação do animal, ou se no período de observação o animal morrer, desaparecer ou apresentar sinais sugestivos de raiva, iniciar o esquema profilático, conforme o tipo de acidente.

Unidade 3: Contraindicações e falsas contraindicações

O Programa Nacional de Imunizações tem como objetivo, em primeira instância, a ampla extensão da cobertura vacinal de forma homogênea, para que a população possa ser provida de adequada proteção imunológica contra as doenças transmissíveis abrangidas pelo programa. Entretanto, continua sendo comum em nossas unidades de saúde a adoção de “falsas contraindicações” à vacinação, apoiadas em conceitos desatualizados, perdendo a oportunidade de vacinar a população-alvo e trazendo o consequente prejuízo da cobertura vacinal.

Entende-se por “contraindicação” uma proibição à utilização de uma determinada vacina. Geralmente, a razão é um risco elevado de evento adverso grave ou uma situação em que o risco de complicações supera em muito o risco da doença contra a qual a vacina protegeria. Entende-se por “situação de adiamento/precaução” uma situação em que não há contraindicação absoluta para a aplicação da vacina, contudo devendo-se avaliar criteriosamente os riscos e benefícios da vacinação naquele determinado momento e/ou local.

CONTRAINDICAÇÃO GERAL A QUALQUER IMUNOBIOLÓGICO

- Reação anafilática à dose prévia.

CONTRAINDICAÇÕES/PRECAUÇÕES PARA APLICAÇÃO DE VACINAS VIVAS ATENUADAS

As vacinas de bactérias ou vírus vivos atenuados não devem ser administradas, a princípio, em pessoas:

- Com imunodeficiência congênita ou adquirida;
- Acometidas por neoplasia maligna;
- Em tratamento com corticosteroides em esquemas imunodepressores (por exemplo, 2mg/kg/dia de prednisona em crianças de até 10 kg e 20mg/dia ou mais para crianças acima de 10 Kg e adultos, por mais de duas semanas). Nestes casos, recomenda-se aguardar um mês para vacinação;
- Submetidas a outras terapêuticas imunodepressoras (quimioterapia antineoplásica, radioterapia). Nestes casos recomenda-se aguardar três meses (recomendamos consultar o manual do CRIE);
- Grávidas: devido ao risco teórico de danos ao feto, salvo situações de alto risco de exposição a algumas doenças virais imunopreveníveis, como a febre amarela. A vacinação inadvertida com vírus ou bactérias vivas atenuadas não constituem indicação da interrupção da gravidez.

SITUAÇÕES GERAIS DE ADIAMENTO DA VACINAÇÃO

- Deve ser adiada a aplicação de qualquer tipo de vacina, tanto as atenuadas como as inativadas em pessoas com doenças agudas febris graves, sobretudo para que seus sintomas não sejam atribuídos à vacina;
- Deve ser adiada a aplicação de vacinas de bactérias ou vírus inativados (ou as constituídas por seus produtos ou componentes) em pessoas submetidas a tratamento com imunodepressores, por causa da possibilidade de resposta imune inadequada. Em situações epidemiológicas de risco, para algumas vacinas especiais, esta recomendação deve ser reavaliada;
- Devem ser observados os intervalos sugeridos entre a administração de produtos contendo imunoglobulinas e vacinas virais vivas que apresentem o componente de sarampo, pois interfere na resposta imune conforme quadro a seguir:

Quadro 19. Doses e intervalos sugeridos entre a administração de produtos contendo imunoglobulinas e vacinas virais vivas injetáveis

Imunoglobulinas humanas específicas administradas por via IM		
Imunobiológicos	Dose habitual	Intervalo (meses)
Imunoglobulina humana antitetânica	(Profilática 250 UI e terapêutica 500 UI) (10mg de IgG/KG)	3
Hepatite B – Imunoglobulina humana anti-hepatite B	0,06 mL/kg (10mg de IgG/kg)	3
Raiva – Imunoglobulina humana antirrábica	20 UI/kg (22mg de IgG/kg)	4
Varicela – Imunoglobulina humana antivaricela-zoster	125 U/10 kg (máximo 625 U)	5
Sangue e hemoderivados		
Produtos	Dose habitual	Intervalo (meses)
Hemácias lavadas	10 mL/kg (quase sem IgG)	0
Concentrado de hemácias	10 mL/kg (20-60mg de IgG/kg)	5
Sangue total	10 mL/kg (80-100mg de IgG/kg)	6
Plasma ou plaquetas	10 mL/kg (160mg de IgG/kg)	7
*Imunoglobulina intravenosa (reposição)	300 a 400 de IgG/kg	8
Imunoglobulina intravenosa (terapêutica)	1.000 mg de IgG/kg	10
Imunoglobulina intravenosa (terapêutica)	1.600 a 2.000 mgde IgG/kg	11

Fonte: Adaptado do Manual dos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais, 2019.

FALSAS CONTRAINDICAÇÕES

Não constituem contraindicação à vacinação

- Doenças benignas comuns, tais como: afecções recorrentes infecciosas ou alérgicas das vias respiratórias superiores, com tosse e/ou coriza, diarreia leve ou moderada e doenças de pele (impetigo, escabiose etc.);
- Desnutrição;